Activitat 5 — El cicle estadístic

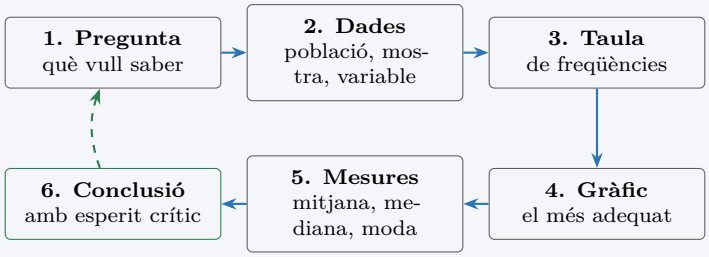
Posar en ordre totes les fases d'un estudi estadístic i reunir els errors típics.

Idea clau

Tota la unitat es pot resumir en un **cicle** de sis passos. Fer estadística és recórrer aquest cicle sencer, no quedar-se a mig camí.

El cicle

Els sis passos



El cicle estadístic. La conclusió sovint obre noves preguntes.

El quadre d'errors típics

Els errors que hem de vigilar

Error	Com evitar-lo
Mostra esbiaixada	Triar individus variats, no d'un sol grup.
Confondre mitjana i mediana	Amb valors extrems, fer servir la mediana.
No ordenar per la mediana	Ordenar SEMPRE abans de buscar el central.
Gràfic inadequat	Barres/sectors per a qualitatives; histograma per a contínues.
Eix truncat	Començar l'eix vertical a zero (o avisar del tall).
Comparar absoluts	Amb poblacions diferents, usar percentatges o taxes.

Vocabulari de tota la unitat

Els termes que has de dominar

Població, mostra, individu, variable (qualitativa / quantitativa discreta / contínua), freqüència (absoluta / relativa / percentatge), diagrama de barres, diagrama de sectors, histograma, mitjana, mediana, moda, variabilitat, biaix.

Estructuració

40 Ordena el cicle. Aquests passos estan desordenats. Posa'ls en l'ordre correcte:

- Calculo la mitjana i la mediana.
- Em pregunto quantes hores dormen els meus companys.
- Faig un diagrama de barres.
- Recullo les dades de 25 companys.

- Concloc que la majoria dorm poc i em pregunto per què.
- Organitzo les dades en una taula de freqüències.

41 Quin error hi ha? Per a cada situació, digues quin error del quadre s'ha comès:

(a) Fer un histograma de l'esport preferit.

(b) Dir que la mediana de $5, 2, 8$ és 2.

(c) Comparar els casos de dos països de mida molt diferent sense percentatges.

(d) Fer servir la mitjana per als sous d'una empresa amb un amo que cobra molt.

42 El mapa. Fes el teu mapa del cicle estadístic. Ha de contenir els sis passos, i per a cadascun una paraula clau del vocabulari.

43 De la pregunta a la conclusió. Tria una d'aquestes preguntes i descriu, en una frase per pas, com faries l'estudi complet (els sis passos):

(a) Quant triguen els companys a arribar a l'institut?

(b) Quants llibres van llegir l'any passat?

44 Tria la mesura i el gràfic. Per a cada variable, digues quina mesura de centralització i quin gràfic són més adequats:

(a) El color d'ulls de la classe.

(b) Les hores de son (amb algun valor extrem).

(c) El nombre de germans.

45 Reflexió. Al principi de la unitat vam preguntar: *«Què ens diuen —i què ens amaguen— aquestes dades?»*

(a) Posa un exemple de què t'han «dit» unes dades en aquesta unitat.

(b) Posa un exemple de què et poden «amagar».

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

40 Ordre: (1) em pregunto quantes hores dormen; (2) recullo les dades de 25 companys; (3) organitzo les dades en una taula; (4) faig un diagrama de barres; (5) calculo la mitjana i la mediana; (6) concloc i em pregunto per què.

41 (a) Gràfic inadequat. (b) No ordenar per la mediana (ordenada: $2, 5, 8$, mediana 5). (c) Comparar absoluts. (d) Confondre mitjana i mediana (aquí caldria la mediana).

42 Producció oberta. El mapa ha de tancar el cicle: la conclusió obre noves preguntes.

43 Producció oberta. Ha de recórrer els sis passos: pregunta, dades (població/mostra/variable), taula, gràfic, mesures, conclusió.

44 (a) Moda; barres o sectors (és qualitativa; la mitjana no té sentit). (b) Mediana (per l'extrem); barres. (c) Mitjana o moda; barres.

45 Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- El quadre d'errors típics és la producció d'estructuració clau. Convé que surti de *les seves* errades reals de les activitats 2–4.
- L'exercici 44(a) amaga una trampa: la mitjana d'una variable qualitativa *no té sentit* (no es pot fer la mitjana de colors d'ulls). Només s'hi pot calcular la moda. És un error conceptual fi que val la pena remarcar.
- L'exercici 43 (recórrer el cicle sencer en sis frases) prepara directament el projecte de l'activitat 6.